

Mathématiques pour apprenti(e)s du domaine de l'électricité



Image source : <http://www.planete-sciences.org>

Table des matières

1	Rappel.....	2
2	Hierarchie des opérations	3
3	Chiffres significatifs	3
4	Nombres arrondis.....	4
5	Notation en puissances de dix.....	5
6	Calculs avec les puissances de dix	5
7	Manipulation de la machine à calculer.....	9
8	Les symboles d'unité et de grandeur	11
9	Système international d'unité S.I.....	12
10	Notation avec préfixes	14
11	Importance de la notation.....	15
12	Unités avec préfixe $\Leftrightarrow$ sans préfixe.....	16
13	Unités de surface avec préfixe $\Leftrightarrow$ sans préfixe	19
14	Unités de volume avec préfixe $\Leftrightarrow$ sans préfixe	20
15	Unités de volume et de capacité.....	21
16	Système sexagésimal.....	22
17	Notation en % et en ‰.....	26
18	Les fractions.....	28
19	Principes d'équivalence	31
20	Transformation de formules.....	33
21	Pythagore	36
22	Trigonométrie	37
23	Calculs de surface.....	42
24	Calculs de volume.....	44
25	Les fonctions	45
26	Lecture de graphique	45
27	Le radian	50
28	Les vecteurs.....	52
29	Polaire – Rectangulaire côté théorique.....	55
30	Polaire – Rectangulaire côté pratique	57
31	Résolution de problème graphiquement	62
32	Logarithme.....	64
33	Le bel et les décibels	65
34	Les niveaux.....	66
35	Les niveaux en puissance	66
36	Amplification et gain en puissance.....	67
37	Les niveaux en tension	70
38	Amplification et gain en tension.....	71
39	Les niveaux en intensité acoustique	74
40	Réponses de certains exercices	76

➤ Ce symbole dans les pages de ce cours indique qu'il y a une explication sur la manipulation de la machine à calculer modèle **TEXAS INSTRUMENT TI-30 ECO RS**

Dans le texte, les groupes de caractères en blanc sur noir **1/x**, noir sur jaune **2nd** ou jaune sur noir **x-y** représentent chacun une touche de la machine à calculer.

Les pages de ce cours sont inspirées de : Borgeaud - Althaus 1994, Denis Schneider 2005, Claude Rosset 2000, Yvan Siggen 2000, Patrick Olivier 2000 et du site Wikipédia.
Remerciements à tous les collègues pour leur relecture.

Adresse pour signaler des erreurs ou suggérer des améliorations : braillards@epsic.educanet2.ch

1 Rappel

L'inverse d'un nombre **a** non nul est le nombre qui multiplié par **a** donne 1

Cet inverse est $\frac{1}{a}$ ou a^{-1} , en effet : $a \cdot \frac{1}{a} = 1$

Exemple : l'inverse de 2 vaut : $\frac{1}{2} = 0,5$ car $0,5 \cdot 2 = 1$

L'opposé d'un nombre **a** est le nombre qui additionné à **a** donne 0

Cet opposé est **-a**, en effet $a + (-a) = 0$

Exemple : l'opposé de 2 vaut -2 car : $2 + (-2) = 0$

Addition et soustraction

$$6 + 2 = 8 \quad 6 - 2 = 4 \quad 6 - (-2) = 6 + 2 = 8 \quad (-6) - (-2) = -6 + 2 = -4$$

Multiplication et division

+	+	$\Rightarrow$	+	$6 \cdot 2 = 12$	$\frac{6}{2} = 3$
+	-	$\Rightarrow$	-	$6 \cdot (-2) = -12$	$\frac{6}{-2} = -3$
-	+	$\Rightarrow$	-	$(-6) \cdot 2 = -12$	$\frac{-6}{2} = -3$
-	-	$\Rightarrow$	+	$(-6) \cdot (-2) = 12$	$\frac{-6}{-2} = 3$

Le carré d'un nombre

Élever un nombre au carré, c'est le multiplier par lui-même

Exemple : $5^2 = 5 \cdot 5 = 25$ ou $(-5)^2 = (-5) \cdot (-5) = 25$

Quand on élève un nombre au carré, il faut également élever son unité au carré

Exemple : $(5 \text{ cm})^2 = 5 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} = 25 \text{ cm}^2$

Le cube d'un nombre

Élever un nombre au cube, c'est le multiplier 3 fois par lui-même

Exemple : $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$ $(-5)^3 = (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) = -125$

Quand on élève un nombre au cube, il faut également élever son unité au cube

Exemple : $(5 \text{ cm})^3 = 5 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm} = 125 \text{ cm}^3$

Exercices

Calculer le carré des nombres suivants

$$\begin{array}{llll} 5^2 = \dots\dots\dots & -5^2 = \dots\dots\dots & (-5)^2 = \dots\dots\dots & -(-5)^2 = \dots\dots\dots \\ 5^3 = \dots\dots\dots & -5^3 = \dots\dots\dots & (-5)^3 = \dots\dots\dots & -(-5)^3 = \dots\dots\dots \end{array}$$

2 Hiérarchie des opérations

S'il n'y a pas de signes de groupement tels que (), [], { }, les opérations doivent être calculées selon la hiérarchie suivante

- En premier : $\log x$, $\ln x$, $\sin x$, $\cos x$, etc.
- En 2^{ème} : Puissances et racines
- En 3^{ème} : Multiplications et divisions
- En dernier : Additions et soustractions
- Effectuer en priorité selon la même hiérarchie les opérations qui se trouvent
- A l'intérieur des parenthèses : $(3 + 2)^2 \cdot 4 = (5)^2 \cdot 4 = 25 \cdot 4 = 100$
- Au numérateur ou au dénominateur d'une fraction : $\frac{25 + 3}{4 - 2} - 6 = \frac{28}{2} - 6 = 14 - 6 = 8$
- Sous un symbole de racine : $2 \cdot \sqrt{3^2 + 7} = 2 \cdot \sqrt{9 + 7} = 2 \cdot \sqrt{16} = 2 \cdot 4 = 8$

Exercice 1

Effectuer les calculs suivants

$(-7) + (-3) = \dots\dots\dots$	$3 + (-44) = \dots\dots\dots$
$5 + 4 \cdot 2 = \dots\dots\dots$	$(-4) - (-5) + 3 - 2 = \dots\dots\dots$
$(-6) - (-9) = \dots\dots\dots$	$(-5) + (-4) + (-2) - (-3) = \dots\dots\dots$
$(-21) + (-6) - 32 - (-5) = \dots\dots\dots$	$(-4) + 11 = \dots\dots\dots$
$(9-7) - (2-8) = \dots\dots\dots$	$(12-7) - (3 + (4 - 1)) = \dots\dots\dots$
$16 - (2 - (-3) + 4) = \dots\dots\dots$	$141 - (2 - (3 - 1)) = \dots\dots\dots$
$3 + (5-8) - ((3 + 4) - (2 + 5)) = \dots\dots\dots$	$4 \cdot (-2) = \dots\dots\dots$
$(2) \cdot (-5) \cdot (-4) = \dots\dots\dots$	$150 \div ((-5) \cdot (3)) = \dots\dots\dots$

3 Chiffres significatifs

Lorsqu'on lit un nombre de gauche à droite, le **1^{er} chiffre significatif** est le 1^{er} chiffre **différent de 0**. Tous les chiffres suivants, **y compris 0** sont des chiffres significatifs.

Exemple : 1,8549607 $\Rightarrow$ le **1** est le 1^{er} chiffre significatif de ce nombre à **8** chiffres

0,05362 $\Rightarrow$ le **5** est le 1^{er} chiffre significatif de ce nombre à **4** chiffres significatifs

Exercice 1

Souligner le 3^{ème} chiffre significatif des valeurs suivantes

5,846 7 465 100 050 000 0,000 641 3,003 44

Exercice 2

Indiquer le nombre de chiffres significatifs dans les valeurs suivantes

0,005 0,400 5 $6\,675 \cdot 10^3$ 760 000 0,800

4 Nombres arrondis

Lorsque le chiffre qui suit le dernier que l'on veut utiliser est 0, 1, 2, 3 ou 4, il faut arrondir sans forcer le chiffre précédent.

Exemple : arrondir le 3^{ème} chiffre du nombre 7,1425

Le 3^{ème} chiffre est le **4**, le 2 ne force pas le 4, donc : 7,1**4**25 $\approx$ 7,1**4**

Lorsque le chiffre qui suit le dernier que l'on veut utiliser est 5, 6, 7, 8 ou 9, il faut arrondir en forçant le chiffre précédent.

Exemple : arrondir le 3^{ème} chiffre du nombre 4,2689

Le 3^{ème} chiffre est le **6**, le 8 force le 6 à 7, donc : 4,2**6**89 $\approx$ 4,2**7**

4.1 Arrondir

Pour arrondir une réponse, on ne garde que **n** chiffre significatif où que soit la virgule, il faut donc supprimer les chiffres suivants en appliquant la règle des arrondis.

Exemple : arrondir à 3 chiffres significatifs les nombres suivants

$$0,1256 \approx 0,126$$

$$1,12865 \approx 1,13$$

$$25,489 \approx 25,5$$

Exercice 1

Arrondir les nombres suivants à 4 chiffres significatifs

$$4,56785 \approx \dots\dots\dots 0,000125754 \approx \dots\dots\dots 4269,98 \approx \dots\dots\dots$$

Exercice 2

Arrondir les nombres suivants à 2 chiffres significatifs

$$2,99 \approx \dots\dots\dots 0,0004569 \approx \dots\dots\dots 16,3 \approx \dots\dots\dots$$

4.2 Utilisation des chiffres significatifs

La réponse d'un problème ne doit pas contenir plus de chiffres significatifs que la donnée qui en contient le moins. Si nécessaire arrondir la réponse finale
Cette règle n'est pas toujours appliquée

Exemple : calculer l'aire d'une piscine de 10,25 m sur 3,9 m

$$\text{Aire} = \text{longueur} \cdot \text{largeur} = 10,25 \cdot 3,9 = 39,975 \text{ m}^2$$

La donnée qui contient le moins de chiffres significatifs est la largeur avec 2 chiffres significatifs, donc la réponse finale doit être arrondie à 2 chiffres significatifs.

Réponse : **40 m²**

Attention

Le nombre de chiffres significatifs ne s'applique qu'aux grandeurs mesurées

Infos : Le $\approx$ indique une valeur approximative

Le = indique une valeur exacte

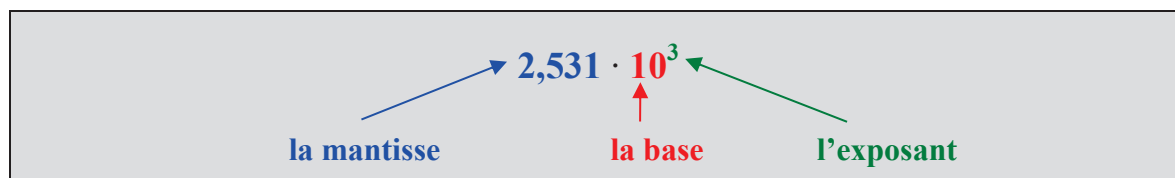
5 Notation en puissances de dix

Le nombre **2531** peut se décomposer de la manière suivante

$$2000 + 500 + 30 + 1 \Leftrightarrow 2 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 1 \cdot 10^0 = 2,531 \cdot 10^3$$

Cette notation est utilisée pour écrire des nombres très grands ou très petits

Dans un nombre avec des puissances de 10, par exemple $2,531 \cdot 10^3$ on appelle



5.1 Notation scientifique

La mantisse n'a qu'un seul chiffre différent de **zéro** devant la virgule

Exemple : $7\,400\,000 = 7,4 \cdot 10^6$

- Manipulation de la machine à calculer : Taper le nombre 7 400 000 puis **SCI** (**2nd** et 5)

5.2 Notation ingénieur ou technique

La notation ingénieur est utilisée pour permettre un usage facilité des préfixes du système international d'unités SI

Il faut utiliser comme exposant de 10 un multiple ou un sous-multiple entier de **3** avec une mantisse comprise entre **1** et **999** devant la virgule

Exemple : $840\,000 = 840 \cdot 10^3$

- Manipulation de la machine à calculer : Taper le nombre 840 000 puis **ENG** (**2nd** et 6)

Exercice 1

Compléter le tableau ci-dessous selon l'exemple

Notation décimale	Notation scientifique	Notation ingénieur
87 000	$8,7 \cdot 10^4$	$87 \cdot 10^3$
3 080 000 000		
	$7,87 \cdot 10^2$	

Même exercice, mais donner la réponse avec 3 chiffres significatifs

500 000		
0,000 015 27		
6 000 000		

6 Calculs avec les puissances de dix

6.1 Multiplication

Pour multiplier des nombres notés avec des puissances de dix, il faut multiplier les mantisses entre elles et additionner algébriquement leur exposant

Exemple : $(a \cdot 10^x) \cdot (b \cdot 10^y) = a \cdot b \cdot 10^{x+y} \Rightarrow (5 \cdot 10^2) \cdot (3 \cdot 10^4) = 5 \cdot 3 \cdot 10^{2+4} = 15 \cdot 10^6$
 $(3 \cdot 10^2) \cdot (6 \cdot 10^{-4}) = 3 \cdot 6 \cdot 10^{2+(-4)} = 18 \cdot 10^{-2}$

6.2 Division

Pour diviser deux nombres notés avec des puissances de dix, il faut diviser les mantisses et soustraire algébriquement leur exposant

Exemple : $\frac{a \cdot 10^x}{b \cdot 10^y} = \frac{a}{b} \cdot 10^{x-y} \Rightarrow \frac{4 \cdot 10^5}{2 \cdot 10^3} = \frac{4}{2} \cdot 10^{5-3} = 2 \cdot 10^2$

6.3 Addition et soustraction

Pour additionner ou soustraire des nombres notés avec des puissances de dix, il faut qu'ils aient les mêmes exposants
 Puis, additionner ou soustraire les mantisses en gardant la base et son exposant

Exemple : $a \cdot 10^x + b \cdot 10^x = (a+b) \cdot 10^x \Rightarrow 9 \cdot 10^2 + 45 \cdot 10^2 = (9+45) \cdot 10^2 = 54 \cdot 10^2$

Si les exposants ne sont pas identiques, avant de faire l'addition, modifier le(s) nombre(s) pour qu'ils aient tous le même exposant

Exemple : $a \cdot 10^x + b \cdot 10^y \Rightarrow 33 \cdot 10^1 + 9 \cdot 10^{-2}$
 Changer le nombre $33 \cdot 10^1 \Rightarrow 33 \cdot 10^1$ qui devient : $33000 \cdot 10^{-2}$
 puis effectuer l'addition $\Rightarrow 33000 \cdot 10^{-2} + 9 \cdot 10^{-2} = 33009 \cdot 10^{-2}$

ou

Changer le nombre $9 \cdot 10^{-2} \Rightarrow 9 \cdot 10^{-2}$ qui devient : $0,009 \cdot 10^1$
 puis effectuer l'addition $\Rightarrow 33 \cdot 10^1 + 0,009 \cdot 10^1 = 33,009 \cdot 10^1$

Cela revient au même car $\Rightarrow 33009 \cdot 10^{-2} = 33,009 \cdot 10^1$

6.4 Exponentiation

Pour élever à une puissance n un nombre noté avec une puissance de dix, il faut élever la mantisse à la puissance n et multiplier l'exposant par n

Exemple : $(a \cdot 10^x)^n = a^n \cdot 10^{x \cdot n} \Rightarrow (2 \cdot 10^3)^2 = 2^2 \cdot 10^{(3 \cdot 2)} = 4 \cdot 10^6$

6.5 Extraction de racine

Pour extraire la racine n d'un nombre noté avec une puissance de dix, il faut extraire la racine n de la mantisse et diviser l'exposant par n

Exemple : $\sqrt[n]{a \cdot 10^x} = \sqrt[n]{a} \cdot 10^{\frac{x}{n}} \Rightarrow \sqrt[2]{4 \cdot 10^6} = \sqrt[2]{4} \cdot 10^{\frac{6}{2}} = 2 \cdot 10^3$; $\sqrt[3]{4 \cdot 10^5} = \sqrt[3]{4} \cdot 10^{\frac{5}{3}}$